



BIP II – Extra

1. Considerando H, J e i variáveis de 8 *bits*, escreva o trecho de código abaixo utilizando o *Assembly* do BIP2.

```
1  i = 0;  
2  do {  
3      if (i==3)  
4          H+=2;  
5      else  
6          H+=1;  
7      i++;  
8  } while (i<6);  
9  J = H + 1;  
10 // Fim do programa, pare o processador.
```

LDI 0
STO I

START:

LD I
SUBI 3
BNE ELSE

LD H
ADDI 2
STO H
JMP INCREMENTO

ELSE:

LD H
ADDI 1
STO H

INCREMENTO:

LD I
ADDI 1
STO I

SUBI 6
BLT START

LD H
ADDI 1
STO J

HLT

2. Responda às questões considerando o programa abaixo para o BIP II e as seguintes características:

- Os endereços das variáveis X, Y e W são 0x6A, 0x6B e 0x6D, respectivamente.
- Os valores iniciais das variáveis X, Y e W são 5, 4 e 0, respectivamente.

1	LD X
2	LOOP:
3	SUBI 5
4	BGE FIM
5	LD X
6	ADDI 1
7	STO X
8	JMP
9	LOOP
10	FIM:
11	LD Y
12	ADDI 3
13	STO W
	HLT

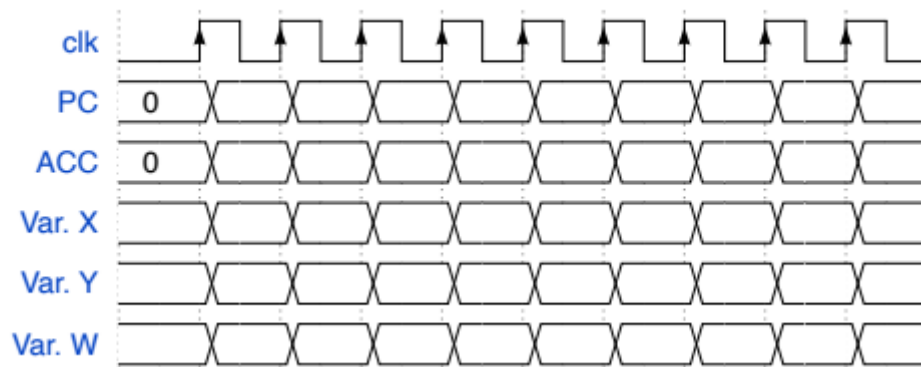
a) Demonstre em linguagem de alto nível o que o programa *Assembly* está fazendo.

```
While (X < 5){
    X += 1
}
W = Y + 3
```

b) Monte o programa.

Endereço	Conteúdo (Hex)	Comentário	Mnemonic	Op. Code
0x00	106A	LD X	HLT	00000
0x01		LOOP	STO	00001
0x02	3805	SUBI 5	LD	00010
0x03	5808	BGE FIM	LDI	00011
0x04	106A	LD X	ADD	00100
0x05	2801	ADDI 1	ADDI	00101
0x06	086A	STO X	SUB	00110
0x07	7001	JMP LOOP	SUBI	00111
0x08		FIM	BEQ	01000
0x09	106B	LD Y	BNE	01001
0x10	2803	ADDI 3	BGT	01010
0x11	086C	STO W	BGE	01011
0x12	0000	HLT	BLT	01100
0x13			BLE	01101
			JMP	01110

3. Demonstre os valores solicitados abaixo a cada ciclo de *clock* :



Ciclo	Instrução	PC	ACC	Var. X	Var. Y	Var. W
0	NENHUMA	0	0	5	4	0
1	LD X	2	5	5	4	0
2	SUBI 5	3	0	5	4	0
3	BGE FIM	9	0	5	4	0
4	LD Y	10	4	5	4	0
5	ADDI 3	11	7	5	4	0
6	STO W	12	7	5	4	7
7	HLT	12	7	5	4	7

